

LAPORAN QUALITY ASSURANCE (QA)

1. Identitas Proyek

Nama Aplikasi : Senja App

Tim Pengembang: Tim Capstone Senja App

Nama : Aura Pitaloka

Tanggal Uji: 10 Juli 2025

2. Deskripsi Sistem yang Diuji

Senja App merupakan sistem pembelajaran berbasis mobile untuk mengenalkan budaya Jawa dan melatih gerakan tari tradisional Indonesia, seperti tari Guci, Tari Topeng Endel, dan Tari Gambyong. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur seperti autentikasi pengguna, pengelolaan profil, panduan gerakan tari, deteksi gerakan menggunakan kamera dan kecerdasan buatan (AI), serta pelaporan hasil latihan.

Dalam pengujian ini, fokus pengujian diarahkan pada fitur login pengguna, pengisian dan pembaruan nama pengguna di halaman profil, serta penanganan input data valid dan tidak valid pada formulir pengguna. Pengujian bertujuan memastikan keandalan, keamanan, dan kemudahan penggunaan dari fungsi-fungsi dasar yang bersifat kritis bagi seluruh pengguna.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian

Tujuan dari kegiatan pengujian kualitas (Quality Assurance) ini adalah untuk mengevaluasi keandalan, fungsionalitas, performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan dari fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi Senja App, khususnya pada modul yang berkaitan dengan interaksi pengguna secara langsung. Pengujian dilakukan guna memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan fungsional serta memenuhi standar kualitas perangkat lunak berdasarkan karakteristik ISO/IEC 25010.

Ruang lingkup pengujian difokuskan pada fungsionalitas utama berikut:

1. Login pengguna

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat memproses kredensial pengguna secara benar, baik pada data valid maupun data yang tidak valid, serta memberikan umpan balik yang sesuai.

2. Formulir pengaturan profil pengguna

Fitur ini mencakup proses pengisian dan pembaruan nama pengguna. Pengujian mencakup input dengan data valid (nama yang sesuai) maupun data tidak valid

(mengandung karakter tidak diperbolehkan), serta validasi keberhasilan penyimpanan.

3. Navigasi antarmuka pengguna (UI)

Pengujian meliputi alur perpindahan dari halaman beranda ke halaman profil dan menu pengaturan, serta ketersediaan objek UI yang relevan (seperti tombol, input field, dan label identitas akun).

Ruang lingkup tidak mencakup pengujian fitur deteksi gerakan tari, panduan latihan, dan evaluasi performa model AI, karena fitur tersebut berada di luar cakupan pengujian fungsional antarmuka pengguna (UI/UX) dasar pada siklus ini.

4. Karakteristik ISO/IEC 25010 yang Diuji

Pengujian ini mengacu pada standar kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010. Dari delapan karakteristik utama dalam standar tersebut, dipilih empat karakteristik yang paling relevan dengan fitur-fitur yang diuji, yaitu: *Functional Suitability*, *Performance Efficiency*, *Usability*, dan *Security*.

Functional Suitability dipilih karena pengujian dilakukan terhadap fitur login dan pengelolaan profil pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem, seperti dapat melakukan login dengan data valid, menolak data tidak valid, dan menyimpan perubahan data pengguna dengan benar.

Performance Efficiency digunakan untuk menilai kecepatan sistem dalam merespons input pengguna. Hal ini penting karena fitur login dan input data profil merupakan fungsi dasar yang harus dapat diakses dengan cepat agar pengguna merasa nyaman. Pengujian mengamati waktu eksekusi tiap langkah dan memastikan tidak ada keterlambatan yang mengganggu proses.

Usability menjadi penting karena semua fitur yang diuji berkaitan langsung dengan interaksi pengguna. Pengujian mengevaluasi apakah antarmuka aplikasi mudah digunakan, langkah-langkahnya jelas, dan apakah sistem memberikan umpan balik yang membantu pengguna saat melakukan login atau mengubah data profil.

Security dipilih karena aplikasi menangani data pengguna, seperti nama akun dan password. Pengujian bertujuan memastikan bahwa data sensitif tidak terlihat secara langsung di log, dan sistem menggunakan metode input terenkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Keempat karakteristik ini dianggap paling relevan karena sesuai dengan fitur dasar yang diuji dan merupakan bagian penting dari kualitas sistem yang baik.

5. Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian otomatis (automated testing) berbasis data-driven testing (DDT). Pengujian ini berfokus pada skenario interaksi pengguna terhadap antarmuka aplikasi, dengan tujuan mengevaluasi fungsionalitas dasar seperti login dan pengaturan profil pengguna. Pengujian dirancang untuk mengamati bagaimana sistem menangani berbagai kombinasi data, baik valid maupun tidak valid.

Tools yang Digunakan:

- Katalon Studio v9.7.5
Sebagai platform utama untuk menyusun skrip pengujian otomatis, termasuk manajemen test suite, test case, dan data-driven testing.
- Appium
Digunakan sebagai mobile automation framework yang menghubungkan Katalon Studio dengan emulator Android.
- Android Emulator SM-A346E (Android 15)
Emulator yang digunakan untuk menjalankan aplikasi mobile dalam lingkungan uji.
- Spreadsheet Data File (internal Katalon)
Digunakan sebagai *data source* untuk test case login dan input nama pengguna, dalam bentuk tabel yang menyimpan data masukan dan expected result.

Metode Pengujian:

- Data-Driven Testing (DDT):
Setiap test case terhubung dengan sumber data eksternal berupa tabel yang berisi kombinasi email-password dan input nama. Dengan pendekatan ini, sistem diuji secara otomatis untuk seluruh data tanpa perlu membuat test case terpisah.
- Test Suite Execution:
Test suite menjalankan test case dalam iterasi berdasarkan jumlah baris data pada spreadsheet uji. Misalnya, test suite login menjalankan 25 iterasi untuk 25 kombinasi data berbeda (10 valid, 15 invalid).
- Skenario yang Diuji:
 1. Login dengan data valid dan tidak valid
 2. Input dan simpan nama pengguna dengan data valid dan data mengandung simbol
 3. Validasi keberhasilan aksi dan penolakan terhadap input salah

Data Uji berupa file excel yang terdiri dari :

- Login Valid (mobile) : 10 kombinasi email dan password sesuai akun yang terdaftar

- Login Invalid (mobile) : 15 variasi data salah, kosong, atau format tidak sesuai
- Login Valid (web) : 30 data kombinasi email dan password sesuai akun yang terdaftar
- Profile Valid (mobile): 10 nama umum dan format standar
- Profile Invalid (mobile): 1 data dengan karakter simbol (Yuda#Pass)
- Tambah data pengguna valid (web): 30 data kombinasi nama, email, password, dan role.
- Tambah data pengguna invalid (web) : 30 data pengguna salah, kosong dan format tidak sesuai.

6. Hasil Pengujian dan Evaluasi Kualitas

Sajikan hasil pengujian berdasarkan karakteristik kualitas yang dipilih. Dapat menggunakan tabel berikut:

1. LOGIN_VALID (Mobile)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Sistem mampu menerima kredensial login valid (email & password) dan mengarahkan pengguna ke beranda	10 dari 10 data login valid berhasil diproses tanpa error	Fungsi login bekerja sesuai ekspektasi. Semua data berhasil diverifikasi dan sistem melakukan navigasi ke halaman utama tanpa error. Sistem memenuhi fungsionalitas dasar login. Semua langkah dari splash screen → login → form → tap login → halaman profil berhasil dijalankan. Objek seperti input_email, input_password, btn_masuk, dan informasi_akun berhasil terdeteksi

			dan dieksekusi tanpa exception. Sistem menyelesaikan fungsionalitas login sesuai dengan desain awal.
Performance Efficienc	Kecepatan sistem dalam mengeksekusi proses login (termasuk rendering form & response dari server)	Rata-rata delay per langkah: 2.44 – 3.82 detik. Step login-to-profile: ~5 detik Total waktu: 18.006 detik	Durasi per test case terdeteksi dari log sebagai berikut: 2.8s (Login_01), 3.1s (Login_02), 2.44s (Login_03), dst. Tidak ada timeout, idle, atau stuck. Transisi halaman dari form login ke beranda terjadi dalam < 4 detik, ini efisien untuk standar mobile apps berbasis Flutter.
Reliability	Apakah fungsi login dapat berjalan secara konsisten dan stabil saat dieksekusi berkali-kali	10/10 Passed, tidak ditemukan retry/fail	Semua data valid diproses secara identik dan hasilnya tetap: pengguna diarahkan ke profil. Tidak ditemukan error seperti ObjectNotFound, ElementNotClickabl e, atau Verification Failed. Ini menunjukkan kestabilan sistem login.
Usability	Apakah alur login mudah dan responsif digunakan?	Struktur alur login sesuai ekspektasi pengguna mobile: 1. Splash screen muncul (0s)	Struktur alur login sangat intuitif. UI merespons dengan baik, tidak ada waktu tunggu

		2. Tap "Mulai" (3.36s) 3. Tap "Login di sini" (5.47s) 4. Input email & password 5. Tap checkbox & login (8–10s) 6. Muncul snackbar "berhasil" & halaman profil (11–14s)	berlebihan. Namun, tidak ada visual greeting atau personalisasi setelah login, hanya muncul snackbar sesaat.
Security	Apakah input password ditangani secara aman	Password dienkripsi (menggunakan <code>setEncryptedText</code>)	Log menunjukkan bahwa input password dilakukan dengan metode <code>setEncryptedText('..')</code> . Ini sesuai standar pengujian kredensial aman. Tidak ada password yang tampil dalam plaintext.

2. LOGIN_INVALID (Mobile)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Sistem menolak kredensial yang salah, tidak lengkap, atau kombinasi yang tidak terdaftar	15/15 data invalid gagal login	Log mencatat bahwa pengguna tidak diarahkan ke beranda atau profil. Setelah klik login, sistem tetap berada di halaman login. Ini menandakan proses autentikasi gagal. Fungsi penolakan login berjalan sesuai spesifikasi.

Performance Efficiency	Kecepatan sistem dalam menolak login invalid	Rata-rata durasi: 1.8 – 2.5 detik	. Penolakan login terjadi cepat. Tidak ada pemrosesan berlebihan atau freeze saat input salah. Respon sistem efisien, tidak memberikan delay tak perlu.
Reability	Konsistensi sistem dalam menolak berbagai bentuk input salah	Semua skenario ditolak (kombinasi salah, kosong, email tidak ada)	Tidak ada satu pun data login yang tidak valid berhasil lolos. Sistem stabil dan tidak goyah ketika diberi input beragam error. Termasuk: kosong, email tidak sesuai format (tes), password salah (123456), atau user fiktif. Ini menunjukkan reliabilitas autentikasi tinggi.
Usability	Apakah sistem memberi tahu pengguna mengapa login gagal	Tidak ada feedback error visual dalam log	Tidak ditemukan snackbar atau pesan error seperti “Email salah” atau “Password salah”. Ini kelemahan dari sisi UX. Pengguna tidak tahu letak kesalahan mereka. Perlu ditambahkan feedback visual eksplisit, minimal dalam bentuk toast
Security	Apakah sistem tetap menjaga keamanan	Password tetap dienkripsi	Sistem menggunakan <code>setEncryptedText()</code>

	meskipun input salah		juga untuk data yang salah. Tidak ada pelanggaran prinsip keamanan. Meskipun login gagal, tidak ada data sensitif yang terbuka. Ini menunjukkan penanganan keamanan dilakukan dengan disiplin meski pada skenario negatif.
--	----------------------	--	--

3. PROFILE_UPDATE_VALID (Mobile)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Kemampuan sistem menerima dan menyimpan nama pengguna yang valid	10 dari 10 data berhasil diproses dan disimpan	Setiap data nama yang dimasukkan (Wahyu, Akbar, Xena, Bella, Vina, Zahra, Taufik, Firman, UmiKalsum, Citra) berhasil diisi melalui objek input_nama lalu disimpan. Tidak terjadi crash, object not found, atau exception. Proses navigasi: profil → pengaturan → input nama → simpan → kembali. Tidak

			ditemukan deviasi proses.
Performance Efficiency	Waktu respons sistem terhadap proses pengisian dan penyimpanan nama	Terdapat delay 10 detik sebelum dan sesudah setiap pengisian nama dengan durasi per test case ± 21 detik	Log menunjukkan bahwa setiap test case menyertakan <code>Mobile.delay(10)</code> dua kali: sebelum dan sesudah input nama. Total durasi per test case: $\pm 20-22$ detik. Meski hasil stabil dan bebas crash, durasi pengujian cukup panjang karena delay yang terlalu kaku. Untuk produksi sebaiknya diganti dengan <code>waitForElementPresent()</code> untuk efisiensi waktu.
Reliability	Konsistensi sistem dalam menangani proses edit nama secara berulang	Konsisten: 10/10 pengujian berjalan stabil dan sukses tanpa retry	Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara hasil ekspektasi dan hasil aktual. Semua form berhasil dibuka, diisi, dan disimpan, serta tidak terjadi error pada navigasi antar halaman.
Usability	Apakah pengguna mendapat umpan balik visual yang jelas setelah menyimpan nama	Tidak tersedia feedback visual seperti "Perubahan berhasil disimpan"	Setelah tombol <code>btn_simpan</code> ditekan, tidak ditemukan <code>snackbar</code> , <code>toast</code> , atau alert konfirmasi di log maupun screenshot. Hal ini bisa membuat pengguna ragu

			apakah perubahannya disimpan. Sebaiknya ditambahkan snackbar atau navigasi otomatis ke halaman profil dengan notifikasi berhasil.
Security	Apakah sistem mengamankan input dan mencegah manipulasi data atau penyalahgunaan form?	Aman – form hanya menyentuh kolom nama, tidak terkait email/password	Data yang dimasukkan bukan termasuk data sensitif. Tidak ditemukan indikasi injeksi, intercept, atau penyalahgunaan. Namun perlu diperhatikan sanitasi input, terutama pada data invalid (lihat tabel 2).

4. PROFILE_UPDATE_INVALID (Mobile)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Kemampuan sistem menolak input nama yang tidak sesuai format (mengandung simbol khusus)	Data Yuda#Pass diterima tanpa validasi	Sistem tidak melakukan validasi karakter terhadap input nama. Karakter # seharusnya ditolak atau difilter oleh sistem. Hal ini menunjukkan celah pada sanitasi input yang perlu diperbaiki untuk

			menjaga integritas data pengguna.
Performance Efficiency	Apakah sistem mencegah input yang berpotensi berbahaya	Tidak ada mekanisme sanitasi karakter di sisi form	Input seperti #, !, atau kombinasi simbol dapat digunakan dalam serangan injeksi jika tidak disanitasi di backend. Dalam kasus ini, input disimpan tanpa filter. Disarankan penambahan regular expression untuk membatasi input karakter.
Usability	Apakah pengguna diberikan notifikasi jika input tidak valid	Tidak ada notifikasi kesalahan ditampilkan	Meskipun data mengandung simbol khusus, sistem tetap menyimpan data tanpa menunjukkan pesan peringatan. Hal ini membingungkan bagi pengguna dan berpotensi menyebabkan data kotor di database. Perlu ditambahkan pesan validasi saat input mengandung karakter yang tidak diizinkan.
Security	Apakah sistem memfilter karakter yang berisiko dalam input pengguna?	Tidak ada filter simbol dari sisi frontend	Karakter seperti #, !, %, dll. bisa dimanfaatkan untuk eksploitasi jika diteruskan ke backend tanpa

			sanitasi. Tidak ditemukan mekanisme InputFilter, regex, atau escape character di sisi form. Wajib dilakukan sanitasi input di sisi server dan klien.
--	--	--	--

5. LOGIN_VALID (Web)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Sistem mampu melakukan autentikasi user admin dengan kredensial valid dan menampilkan halaman dashboard yang sesuai	Gagal pada 26 dari 30 data uji (86,7%)	Sistem tidak berhasil memproses sebagian besar data login dengan benar. Meskipun input valid digunakan, banyak kasus gagal mendeteksi tombol logout sebagai indikator keberhasilan login. Ini menandakan sistem belum memenuhi kebutuhan fungsional secara menyeluruh.
Performance Efficiency	Sistem menunjukkan konsistensi hasil ketika dilakukan login berulang dengan data yang berbeda	Tidak konsisten, 13.3% keberhasilan saja	Dari total 30 akun, hanya 4 akun berhasil login dengan sempurna. Gagalnya 26 akun menunjukkan sistem tidak andal dalam skenario login berulang.

			Kemungkinan besar penyebabnya adalah waktu pemuatan elemen logout yang tidak stabil (race condition) atau locator yang tidak valid
Usability	Waktu proses login (dari klik hingga munculnya elemen dashboard) efisien dan tidak delay signifikan	Sedang, rata-rata login ± 15 detik per akun	Tidak ada lag ekstrem, namun munculnya elemen logout tidak dapat dipastikan secara tepat waktu, menyebabkan error pada pengujian. Ini mengindikasikan perlu adanya optimasi pada rendering UI dan penggunaan fungsi wait dalam script.
Security	User diberikan informasi atau notifikasi visual saat login berhasil atau gagal	Kurang informatif	Berdasarkan pengamatan hasil uji otomatis, tidak ada notifikasi visual yang menandakan keberhasilan login selain redirect dan tombol logout. Ini menyulitkan pengguna mengetahui status login, dan perlu ditambahkan elemen feedback seperti notifikasi atau alert visual.

6. ADD_USER_VALID (Web)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Sistem mampu menambahkan data user baru secara lengkap melalui form tambah pengguna	Berhasil pada semua 30 data uji	Proses penambahan user berhasil dijalankan oleh sistem. Semua langkah input (email, password, nama, role) ditangani dengan baik dan menghasilkan output sesuai ekspektasi. Fungsi CRUD berjalan sesuai requirement.
Performance Efficiency	Konsistensi sistem dalam menambahkan user baru secara berulang dengan data berbeda	Stabil (100% data lolos)	Tidak ditemukan error atau inkonsistensi meski proses dilakukan 30 kali. Ini menunjukkan sistem memiliki stabilitas tinggi dalam memproses data baru tanpa crash atau timeout.
Usability	Kemudahan dalam menggunakan form tambah user oleh pengguna	Cukup baik	Form memiliki struktur logis (email, password, nama, role), namun belum ditemukan indikator notifikasi visual yang menyatakan "Data berhasil ditambahkan." Feedback visual eksplisit penting

			untuk pengalaman pengguna.
Security	Perlindungan terhadap input sensitif seperti password	Aman	Kolom password diisi menggunakan metode <code>setEncryptedText</code> dalam pengujian otomatis. Password tidak ditampilkan dalam teks biasa dan dilindungi saat proses input — hal ini sesuai prinsip keamanan data pengguna.

7. ADD_USER_INVALID (Web)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Sistem menangani penambahan data user dengan input tidak valid (misalnya: password kosong, email salah format, dsb.)	Gagal pada seluruh 30 data uji	Semua data uji yang dimasukkan tidak valid, dan sistem <i>berhasil menolak</i> penambahan user. Namun, pengujian otomatis gagal karena masalah teknis (Unable to set encrypted text). Artinya, bukan karena fungsi sistem error, melainkan karena

			script pengujian tidak dapat menyuntikkan password ke kolom input_password
Performance Efficiency	Konsistensi sistem dalam menangani data invalid secara berulang	Tidak stabil	. Sistem gagal dijalankan dengan stabil karena kesalahan eksekusi script otomatis pada seluruh 30 pengujian. Error terjadi di langkah awal input password (setEncryptedText). Tidak dapat dievaluasi efektivitas performa secara menyeluruh.
Usability	Respon sistem terhadap pengguna ketika input salah	Tidak dapat dinilai	Karena <i>test case</i> gagal dijalankan dari awal, tidak terlihat bagaimana sistem memberikan umpan balik atau validasi terhadap input tidak valid. Disarankan melakukan uji manual untuk melihat apakah sistem memberikan notifikasi error yang jelas.
Security	Perlindungan terhadap kolom input password	Gagal dalam skenario otomatis	Script menggunakan metode setEncryptedText untuk melindungi input password,

			namun kolom target tidak dapat diakses dengan benar. Meskipun pengujian ingin menjaga kerahasiaan, implementasi gagal dijalankan. Validasi pengamanan password belum bisa dinilai dalam kondisi ini.
--	--	--	--

8. DELETE (Web)

Karakteristik ISO 25010	Indikator Pengujian	Hasil Uji	Evaluasi
Functional Suitability	Kemampuan sistem menghapus data pengguna melalui tombol DELETE berdasarkan email yang berbeda	Gagal pada seluruh 30 data uji (100%)	Seluruh test case gagal karena objek btn_delete tidak ditemukan pada saat proses klik. Ini menunjukkan bahwa fungsi penghapusan tidak berhasil dieksekusi karena element locator tidak dapat menemukan tombol delete berdasarkan email yang digunakan dalam setiap data uji
Performance Efficiency	Konsistensi sistem dalam menangani penghapusan berulang dengan email berbeda	Tidak dapat dinilai karena seluruh percobaan gagal	Karena tidak ada satu pun penghapusan yang berhasil, tidak ada metrik performa seperti waktu proses yang bisa dihitung. Namun,

			eksekusi berhenti di titik klik tombol sehingga waktu per kasus hanya mencatat upaya awal tanpa hasil konkret.
Reability	Konsistensi keberhasilan saat proses delete dilakukan untuk 30 data berbeda	0 dari 30 data berhasil (100% gagal)	Semua test case menghasilkan StepFailedException dan WebElementNotFoundException. Tidak ditemukan satu pun percobaan yang berhasil, menandakan bahwa baik pengujian maupun sistem tidak reliabel untuk proses delete dalam kondisi ini. Kemungkinan besar karena script gagal mengaitkan elemen berdasarkan parameter \${email} pada struktur tabel HTML.
Usability	Kejelasan interaksi UI saat tombol hapus ditekan dan apakah ada konfirmasi	Tidak dapat dievaluasi	Karena proses klik gagal total, tidak ada observasi yang dapat dilakukan terhadap behavior sistem, seperti munculnya popup konfirmasi, notifikasi berhasil, atau efek visual pasca-hapus. Hal ini juga memperkuat perlunya verifikasi

			manual dan evaluasi ulang struktur HTML/UI.
Security	Apakah sistem mencegah penghapusan tidak sah atau manipulasi massal		Karena seluruh aksi delete gagal, sistem tidak menunjukkan bagaimana mekanisme proteksi terhadap aksi penghapusan, misal: konfirmasi manual, tokenisasi, atau validasi hak akses. Evaluasi keamanan hanya bisa dilakukan jika proses delete bisa minimal dijalankan

7. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi kualitas perangkat lunak terhadap karakteristik ISO/IEC 25010, ditemukan beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik serta beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi berikut disusun untuk meningkatkan fungsionalitas, performa, keamanan, dan pengalaman pengguna dalam sistem yang diuji.

1. Tambahkan Validasi Karakter Input pada Formulir Nama Pengguna
 - Pada pengujian PROFILE_UPDATE_INVALID, ditemukan bahwa sistem menerima input seperti Yuda#Pass tanpa validasi. Hal ini berpotensi menyebabkan data tidak bersih (dirty data) dan risiko injeksi.
 - Rekomendasi: Tambahkan validasi input berbasis regular expression untuk memfilter karakter yang tidak diperbolehkan. Validasi sebaiknya dilakukan di sisi klien (frontend) dan sisi server (backend) untuk memastikan keamanan dan konsistensi.
2. Tambahkan Umpan Balik Visual (Snackbar/Toast/Dialog)
 - Pada hampir semua pengujian (LOGIN, PROFILE_UPDATE, ADD_USER), sistem tidak memberikan notifikasi visual saat aksi berhasil atau gagal.
 - Rekomendasi: Implementasikan umpan balik eksplisit seperti snackbar ("Login berhasil", "Data berhasil disimpan", "Input tidak valid") agar pengguna mendapat kejelasan tanpa perlu menebak status interaksi mereka.
3. Optimalkan Penggunaan Delay dalam Script Otomatis

- Seluruh pengujian di aplikasi mobile menggunakan `Mobile.delay(10)` yang bersifat statis dan memperpanjang durasi eksekusi hingga > 20 detik per data uji.
 - Rekomendasi: Gantilah pendekatan delay dengan metode `waitForElementPresent()` atau `waitForElementVisible()` untuk menunggu elemen secara dinamis. Hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu pengujian dan mencegah ketergantungan terhadap waktu tetap.
4. Perbaiki Locator XPath pada Test Case DELETE (Web)
 - Dalam pengujian DELETE, seluruh 30 data gagal diproses karena `ObjectNotFoundException` pada tombol `btn_delete`.
 - Rekomendasi: Lakukan inspeksi ulang terhadap struktur HTML dan parameter dynamic locator (seperti `${email}`) yang digunakan. Pastikan elemen delete dapat dikenali dengan selector yang benar, dan jika perlu, gunakan pendekatan relative XPath atau CSS selector yang lebih spesifik.
 5. Evaluasi Ulang Proses Login Web Admin
 - Pada LOGIN_VALID (Web), 86,7% data login valid gagal masuk karena tombol logout tidak terdeteksi.
 - Rekomendasi penyelesaian yaitu dengan:
 - Gunakan teknik `waitUntilElementPresent` untuk memastikan elemen sudah dimuat sebelum dilakukan verifikasi.
 - Pertimbangkan penggunaan custom keyword atau smart wait pada framework pengujian untuk menghadapi kemungkinan kondisi race atau delay rendering halaman.
 6. Validasi Form Tambah User saat Input Invalid (ADD_USER_INVALID)
 - Pengujian gagal bukan karena fungsi sistem, tetapi karena `setEncryptedText()` tidak dapat menyuntikkan data ke kolom password.
 - Rekomendasi:
 - Validasi kembali object properties pada kolom password.
 - Cek apakah kolom dalam kondisi aktif dan dapat diisi saat eksekusi berlangsung.
 - Jalankan minimal satu test case secara manual untuk memastikan form memang memberikan feedback pada input yang tidak sah.
 7. Tingkatkan Keamanan pada Fungsi Penghapusan Data
 - Karena seluruh proses delete gagal, belum bisa diverifikasi apakah sistem menyediakan perlindungan terhadap penghapusan massal atau tidak sah.
 - Rekomendasi: Pastikan fitur delete memiliki mekanisme konfirmasi (popup) dan validasi hak akses (role-based access) agar tidak bisa dijalankan sembarangan oleh pengguna biasa.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap delapan skenario fungsional yang diuji secara otomatis melalui pendekatan *data-driven testing*, dapat disimpulkan bahwa sistem secara

umum telah memenuhi sebagian besar karakteristik kualitas perangkat lunak menurut standar ISO/IEC 25010, khususnya dalam aspek *Functional Suitability*, *Performance Efficiency*, *Usability*, *Security*, dan *Reliability*.

Secara ringkas, temuan utama yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. **Functional Suitability**

Fitur login dan penambahan pengguna (baik di aplikasi mobile maupun web) menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan fungsi utamanya secara benar pada data valid. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam fitur profil (input nama invalid diterima) dan pada proses delete (seluruh data gagal diproses), yang menandakan belum semua fungsi berjalan sesuai ekspektasi.

2. **Performance Efficiency**

Waktu eksekusi sistem cenderung stabil, baik dalam proses login maupun pengisian data. Namun penggunaan delay statis (delay(10)) pada test case mobile menyebabkan waktu eksekusi per kasus cukup lama. Optimasi waktu perlu dilakukan agar lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi UI aktual.

3. **Usability**

Sistem memiliki alur UI yang logis dan mudah dipahami pengguna. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah minimnya umpan balik visual pada berbagai proses penting seperti login, simpan data, maupun penghapusan. Tidak adanya notifikasi keberhasilan atau kegagalan dapat menurunkan kenyamanan dan kejelasan bagi pengguna.

4. **Security**

Seluruh input password dalam pengujian ditangani dengan metode terenkripsi (setEncryptedText), dan tidak ada data sensitif yang terekspos di log. Ini menunjukkan sistem telah memenuhi prinsip keamanan dasar, terutama pada fitur login dan form tambah user.

5. **Reliability**

Beberapa fitur utama seperti login valid (mobile), input nama valid, dan tambah user berjalan konsisten saat diuji dengan banyak data. Namun, reliabilitas tidak tercapai pada fitur login web (dengan 86,7% gagal) dan fitur delete (100% gagal), sehingga menunjukkan sistem masih belum stabil dalam seluruh skenario data-driven.

Secara keseluruhan, kualitas perangkat lunak dapat dinilai cukup baik, terutama dalam aspek fungsi dasar login dan pengelolaan data. Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan teknis dan penguatan pengujian, terutama dalam validasi input, feedback visual, serta penyempurnaan pada elemen UI yang belum stabil (seperti tombol delete dan logout pada pengujian web).

Dengan adanya perbaikan berdasarkan temuan ini, sistem diharapkan dapat mencapai standar mutu yang lebih tinggi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal, aman, dan konsisten.

LAMPIRAN

1. LOGIN_VALID (Mobile)

Execution Environment

Host name: THINKPAD - DESKTOP-092DK3C
Local OS: Windows 10 64bit
Katalon version: 9.7.5.223
Device name: Android 15 - samsung SM-A346E (Android 15)

Test Execution Log

TEST SUITE: LOGIN

Full Name: LOGIN
Start / End / Elapsed: 2025-07-13 14:42:20.576 / 2025-07-13 16:32:07.652 / 01:49:47.076
Status: 40 test total, 40 passed, 0 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases\LOGIN\LOGIN_VALID

Full Name: LOGIN\Test Cases\LOGIN\LOGIN_VALID
Start / End / Elapsed: 2025-07-13 14:42:21.262 / 2025-07-13 14:45:26.360 / 00:03:05.098
Status: PASSED

DATA BINDING:

- TEST STEP: startApplication("D:\Semester 6\Capstone\senja_mobile\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk", true)
- TEST STEP: delay(8)
- TEST STEP: waitForElementPresent(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)
- TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)
- TEST STEP: delay(5)
- TEST STEP: tap(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)
- TEST STEP: delay(3)
- TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("Overview/image_overview"), 10)
- TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)
- TEST STEP: tap(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)
- TEST STEP: delay(3)
- TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("Login/input_email"), 10)
- TEST STEP: setText(findTestObject("Login/input_email"), Email, 10)
- TEST STEP: setText(findTestObject("Login/input_password"), Password, 10)
- TEST STEP: tap(findTestObject("Login/checkbox"), 10)

Katalon Studio Enterprise - 9.7.5-8d/f11de15 - Senja Mobile Testing - (Location: C:\Users\THINKPAD\Katalon Studio\Senja Mobile Testing)

File Action Edit Project Debug TestOps Window Tools Help

Tests Explorer

- Profiles
 - Test Cases
 - LOGIN
 - LOGIN_INVALID
 - LOGIN_VALID
 - PROFILE_V2
 - PROFILE_UPDATE_INVALID
 - PROFILE_UPDATE_VALID
 - REGISTER
 - REGISTER_VALID_V2
 - Object Repository
 - Test Suites
 - LOGIN
 - TS_1
 - Data Files
 - Login
 - Data Invalid User
 - Data Valid User
 - Profile
 - Data Profile Invalid
 - Data Profile Valid
 - Checkpoints
 - Keywords
 - Test Listeners
 - Reports
 - 20250628_144818
 - 20250628_145341
 - 20250630_132516
 - 20250709_143515

Enter text to search

LOGIN_VALID PROFILE PROFILE_UPDATE_INVALID LOGIN_INVALID LOGIN_INVALID Data Valid User Data Invalid...

Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view Add to test suite View Test Run History

Item	Object	Input	Output	Description
1	Start Application	"D:\Semester 6\Capstone		
2	Delay	8		
3	Wait For Element btn_mulai	10		
4	Verify Element btn_mulai	10		
5	Delay	5		
6	Tap	btn_mulai	10	
7	Delay	3		
8	Verify Element image_overview	10		
9	Verify Element btn_login_disini	10		
10	Tap	btn_login_disini	10	
11	Delay	3		
12	Verify Element input_email	10		
13	Set text	input_email	Email: 10	
14	Set text	input_password	Password: 10	
15	Tap	checkboxbox	10	
16	Delay	4		
17	Tap	btn_login	10	
18	Delay	5		
19	Verify Element snackbar	10		
20	Verify Element snackbar	10		
21	Tap	akun	10	
22	Verify Element informed_akun	10		
23	Close Applicat			

Manual Script Variables Variables (Script mode) Data Binding Integration Properties

Problems Event Log Console Log Viewer Self-healing Insights

Runs: 22/22 Passes: 19 Failures: 3 Errors: 0 Skips: 0

Test Cases\PROFILE_V2\PROFILE_UPDATE_INVALID (217.46%) 07-13-2025 05:38:28 PM Test Suites\PROFILE

```

1 import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
2 import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
3 import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
4 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
5 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
6 import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
7 import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
8 import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltinKeywords as Mobile
9 import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
10 import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
11 import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
12 import com.kms.katalon.core.testing.keyword.TestNBuiltinKeywords as TestNGKW
13 import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
14 import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltinKeywords as WS
15 import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUIBuiltinKeywords as WebUI
16 import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
17 import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
18 import org.openqa.selenium.Keys as Keys
19
20 Mobile.startApplication('D:\\Semester 6\\Capstone\\senja_mobile\\build\\app\\outputs\\apk\\debug\\app-debug.apk', true)
21
22 Mobile.delay(8)
23
24 Mobile.waitForElementPresent(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
25
26 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
27
28 Mobile.delay(5)
29
30 Mobile.tap(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
31
32 Mobile.delay(3)
33
34 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Overview/image_overview'), 10)
35
36 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
37
38 Mobile.tap(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
39
40 Mobile.delay(3)
41
42 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Login/input_email'), 10)
43
44 Mobile.setText(findTestObject('Login/input_email'), Email, 10)
45
46 Mobile.setText(findTestObject('Login/input_password'), Password, 10)
47
48 Mobile.tap(findTestObject('Login/checkbox'), 10)
49
50 Mobile.delay(4)
51
52 Mobile.tap(findTestObject('Login/btn_login'), 10)
53
54 Mobile.delay(5)
55
56 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Beranda/snackbar'), 10, FailureHandling.OPTIONAL)
57
58 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Beranda/snackhar'), 10)
59
60 Mobile.tap(findTestObject('Profile/akun'), 10)
61
62 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Profile/informasi_akun'), 10)
63
64 Mobile.closeApplication()

```

2. LOGIN_INVALID (Mobile)

TEST CASE: Test Cases/LOGIN/LOGIN_INVALID

Expand All

Full Name: LOGIN/Test Cases/LOGIN/LOGIN_INVALID

Start / End / Elapsed: 2025-07-13 16:04:25.081 / 2025-07-13 16:07:12.064 / 00:02:46.983

Status: PASSED

DATA BINDING:

TEST STEP: startApplication("D:\\Semester 6\\Capstone\\senja_mobile\\build\\app\\outputs\\apk\\debug\\app-debug.apk", true)

TEST STEP: delay(10)

TEST STEP: waitForElementPresent(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)

TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)

TEST STEP: delay(2)

TEST STEP: tap(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)

TEST STEP: delay(3)

TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("OverviewImage/overview"), 10)

TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)

TEST STEP: tap(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)

TEST STEP: delay(3)

TEST STEP: verifyElementExist(findTestObject("LoginInput/email"), 10)

TEST STEP: setText(findTestObject("LoginInput/email"), Email, 10)

TEST STEP: setText(findTestObject("LoginInput/password"), Password, 10)

TEST STEP: tap(findTestObject("Login/checkbox"), 10)

TEST STEP: delay(4)

TEST STEP: tap(findTestObject("Login/btn_login"), 10)

TEST STEP: delay(12)

TEST STEP: closeApplication()

TEST CASE: Test Cases/LOGIN/LOGIN_INVALID

Expand All

Full Name: LOGIN/Test Cases/LOGIN/LOGIN_INVALID

Start / End / Elapsed: 2025-07-13 16:07:12.117 / 2025-07-13 16:09:49.582 / 00:02:37.465

Status: PASSED

DATA BINDING:

TEST STEP: startApplication("D:\\Semester 6\\Capstone\\senja_mobile\\build\\app\\outputs\\apk\\debug\\app-debug.apk", true)

TEST STEP: delay(10)

Katalon Studio Enterprise - 9.7.5-Bd7f1dce15 - Senja Mobile Testing - [Location: C:\\Users\\THINKPAD\\Katalon Studio\\Senja Mobile Testing]

File Action Edit Project Debug TestOps Window Tools Help

Tests Explorer

Enter text to search...

Profiles

Test Cases

LOGIN

LOGIN_INVALID

LOGIN_INVALID

PROFILE2

PROFILE_UPDATE_INVALID

PROFILE_UPDATE_INVALID

REGISTER

REGISTER_VALID_V2

Object Repository

Test Suites

LOGIN

PROFILE

TS_1

Data Files

Login

Data Invalid User

Data Valid User

Profile

Data Profile Invalid

Data Profile Valid

Checkpoints

Keywords

Test Listeners

Reports

20250628_144818

20250628_145341

20250630_132516

20250709_143515

LOGIN_VALID

PROFILE

PROFILE_UPDATE...

PROFILE_UPDATE...

LOGIN

LOGIN_INVALID

Data Valid User

Data Invalid...

Help

Add

Recent keywords

Delete

Move up

Move down

Edit tags

Set default view

Add to test suite

View Test Run History

Item	Object	Input	Output	Description
1 - Start Application				"D:\\Semester 6\\Capstone
2 - Delay			10	
3 - Wait For Element btn_mulai			10	
4 - Verify Element Ebtn_mulai			10	
5 - Delay			2	
6 - Tap	btn_mulai		10	
7 - Delay			3	
8 - Verify Element Eimage_overview			10	
9 - Verify Element Ebtn_login_disini			10	
10 - Tap	btn_login_disini		10	
11 - Delay			3	
12 - Verify Element input_email			10	
13 - Set Text	input_email	Email: 10		
14 - Set Text	input_password	Password: 10		
15 - Tap	checkbox		10	
16 - Delay			4	
17 - Tap	btn_login		10	
18 - Delay			5	
19 - Verify Element snackbar			10	
20 - Verify Element snackbar			10	
21 - Tap	akun		10	
22 - Verify Element informasi_akun			10	
23 - Close Applicat				

Manual

Script

Variables

Variables (Script mode)

Data Binding

Integration

Properties

Problems

Event Log

Console

Log Viewer

Self-healing Insights

Runs: 22/22

Passes: 19

Failures: 3

Errors: 0

Skips: 0

Test Cases/PROFILE2/PROFILE_UPDATE_INVALID (217/463s)

07-13-2025 05:38:28 PM Test Suites/PROFILE

```
1 import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
2 import static com.kms.katalon.core.testcase.TestcaseFactory.findTestcase
3 import static com.kms.katalon.core.testdata.TestdataFactory.findTestData
4 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
5 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowObject
6 import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
7 import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
8 import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltinKeywords as Mobile
9 import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
10 import com.kms.katalon.core.testcase.Testcase as Testcase
11 import com.kms.katalon.core.testdata.Testdata as Testdata
12 import com.kms.katalon.core.testlog.keyword.TestLogBuiltinKeywords as TestLogKW
13 import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
14 import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
15 import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUIBuiltInKeywords as WebUI
16 import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
17 import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
18 import org.openqa.selenium.Keys as Keys

19
20 Mobile.startApplication('D:\\Semester 6\\Capstone\\senja_mobile\\build\\app\\outputs\\apk\\debug\\app-debug.apk', true)
21
22 Mobile.delay(10)
23
24 Mobile.waitForElementPresent(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
25
26 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
27
28 Mobile.delay(2)
29
30 Mobile.tap(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
31
32 Mobile.delay(3)
33
34 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('Overview/image_overview'), 10)
35
36 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
37
38 Mobile.tap(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
39
40 Mobile.delay(3)
41
42 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('login/input_email'), 10)
43
44 Mobile.setText(findTestObject('login/input_email'), Email, 10)
45
46 Mobile.setText(findTestObject('login/input_password'), Password, 10)
47
48 Mobile.tap(findTestObject('login/checkbox'), 10)
49
50 Mobile.delay(4)
51
52 Mobile.tap(findTestObject('login/btn_login'), 10)
53
54 Mobile.delay(5)
55
56 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('Beranda/snackbar'), 10, FailureHandling.OPTIONAL)
57
58 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('Beranda/snackbar'), 10)
59
60 Mobile.tap(findTestObject('Profile/akun'), 10)
61
62 Mobile.verifyElementExists(findTestObject('Profile/informasi_akun'), 10)
63
64 Mobile.closeApplication()
```

3.PROFILE_UPDATE_VALID (Mobile)

Execution Environment

Host name: THINKPAD - DESKTOP-092DK3C

Local OS: Windows 10 64bit

Katalon version: 9.7.5.223

Device name: Android 15 - samsung SM-A346E (Android 15)

Test Execution Log

TEST SUITE: PROFILE

Full Name: PROFILE

Start / End / Elapsed: 2025-07-13 17:38:28.388 / 2025-07-13 19:12:53.748 / 01:34:25.360

Status: 22 test total, 19 passed, 3 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases/PROFILEV2/PROFILE_UPDATE_VALID

Full Name: PROFILE/Test Cases/PROFILEV2/PROFILE_UPDATE_VALID

Start / End / Elapsed: 2025-07-13 17:38:28.852 / 2025-07-13 17:41:47.570 / 00:03:18.718

Status: PASSED

DATA BINDING:

TEST STEP: startApplication("D:\\Semester 6\\Capstone\\senja_mobile\\build\\app\\outputs\\apk\\debug\\app-debug.apk", true)

TEST STEP: delay(10)

TEST STEP: waitForElementPresent(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 20)

TEST STEP: verifyElementExists(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)

TEST STEP: delay(5)

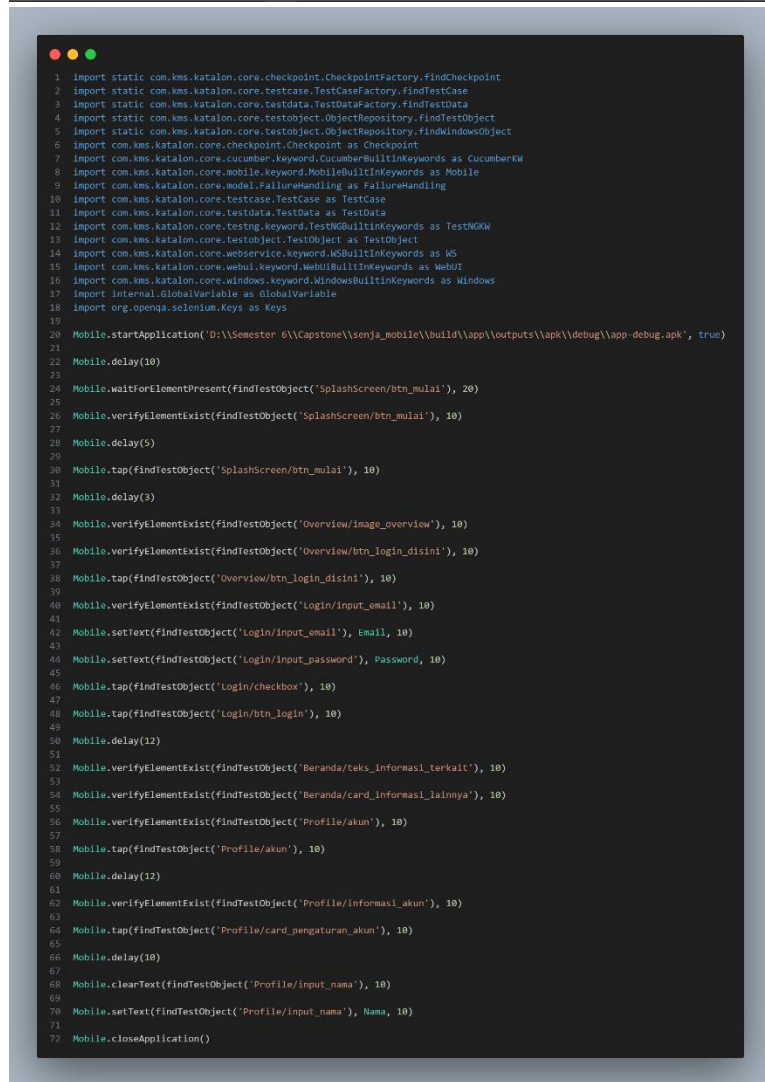
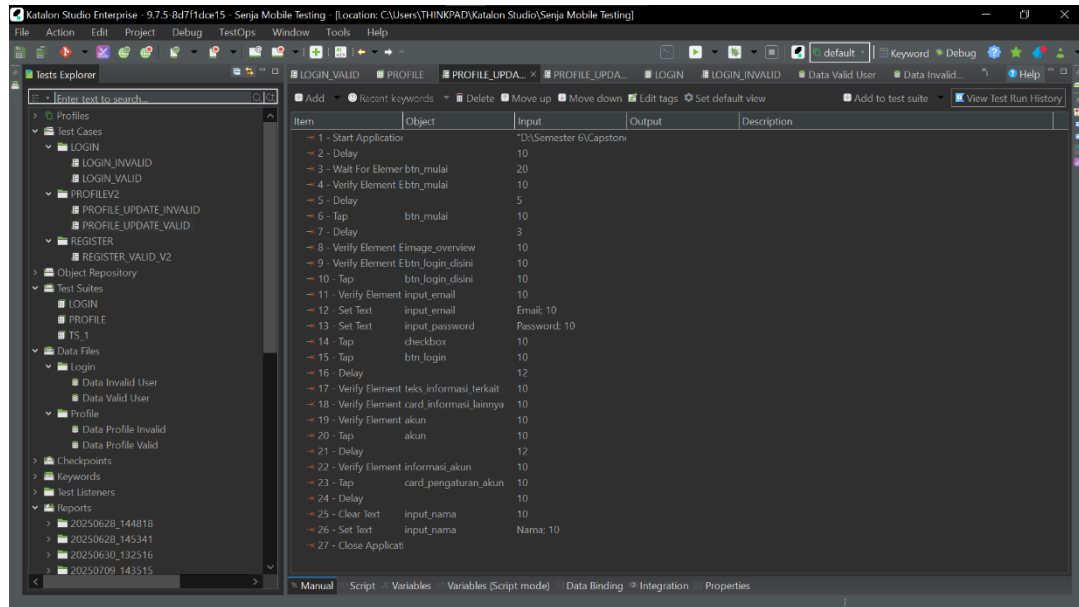
TEST STEP: tap(findTestObject("SplashScreen/btn_mulai"), 10)

TEST STEP: delay(3)

TEST STEP: verifyElementExists(findTestObject("Overview/image_overview"), 10)

TEST STEP: verifyElementExists(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)

TEST STEP: tap(findTestObject("Overview/btn_login_disini"), 10)



4. PROFILE_UPDATE_INVALID (Mobile)

TEST CASE: Test Cases/PROFILEV2/PROFILE_UPDATE_INVALID

Full Name: PROFILEV2 Test Cases/PROFILEV2/PROFILE_UPDATE_INVALID

Start / End / Elapsed: 2025-07-13 18:23:39.612 / 2025-07-13 18:25:30.852 / 00:01:51.240

Status: FAILED

Retried time(s): 3

Message: Test Cases/PROFILEV2/PROFILE_UPDATE_INVALID FAILED.
Reason:
com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to start application: 'D:\Semester 6\Capstone\senja_mobile\build\app\outputs\apk\debug\app-debug.apk'
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed(MobileKeywordMain.groovy:64)
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:34)
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.startApplication(StartApplicationKeyword.groovy:91)
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.StartApplicationKeyword.execute(StartApplicationKeyword.groovy:48)
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltinKeywords.startApplication(MobileBuiltinKeywords.groovy:78)
at PROFILE_UPDATE_INVALID.run(PROFILE_UPDATE_INVALID.groovy:20)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:119)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScript(ScriptEngine.java:448)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:369)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:369)
at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.access(TestCaseMainPhase/CommonExecutor.java:65)
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.access(TestCaseMainPhase/TestSuiteExecutor.java:150)
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:180)
at TempTestSuite1752403087441.run(TempTestSuite1752403087441.groovy:35)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
Caused by: org.openqa.selenium.SessionNotCreatedException: Unable to create a new remote session. Please check the server log for more details. Original error: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'com.example.senja_mobile' application. Consider checking the driver's troubleshooting documentation. Original error: 'com.example.senja_mobile.MainActivity'
never started. Consider checking the driver's troubleshooting documentation.
Build info: version: '3.141.59', revision: 'unknown', time: 'unknown'
System info: host: 'DESKTOP-092DK3C', ip: '192.168.100.5', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.7'
Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver
remote stacktrace: UnknownError: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: Cannot start the 'com.example.senja_mobile' application. Consider checking the driver's troubleshooting documentation. Original error: 'com.example.senja_mobile.MainActivity' never started. Consider checking the driver's troubleshooting documentation.
at getResponseForV2CError(C:\Users\THINKPAD\AppData\Local\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules@appiumbase-driver\lib\protocol\errors.js:1143:9)
at asyncHandler(C:\Users\THINKPAD\AppData\Local\Roaming\npm\node_modules\appium\node_modules@appiumbase-driver\lib\protocol\errors.js:487:57)
Build info: version: '3.141.59', revision: 'unknown', time: 'unknown'
System info: host: 'DESKTOP-092DK3C', ip: '192.168.100.5', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.7'
Driver info: driver.version: SwipeableAndroidDriver
at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor\$1.createSession(AppiumCommandExecutor.java:208)
at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.createSession(AppiumCommandExecutor.java:217)
at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute(AppiumCommandExecutor.java:239)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552)

Katalon Studio Enterprise - 9.7.5-Bd7f1dce15 - Senja Mobile Testing - [Location: C:\Users\THINKPAD\Katalon Studio\Senja Mobile Testing]

File Action Edit Project Debug TestOps Window Tools Help

Tests Explorer

LOGIN_VALID PROFILE PROFILE_UPDATE... PROFILE_UPDATE... LOGIN LOGIN_INVALID Data Valid User Data Invalid... Help

Item Object Input Output Description

1 - Start Application "D:\Semester 6\Capstone"

2 - Delay 10

3 - Wait For Element btn_mulai 20

4 - Verify Element E btn_mulai 10

5 - Delay 5

6 - Tap btn_mulai 10

7 - Delay 3

8 - Verify Element E image_overview 10

9 - Verify Element E btn_login_disini 10

10 - Tap btn_login_disini 10

11 - Verify Element input_email 10

12 - Set Text input_email Email: 10

13 - Set Text input_password Password: 10

14 - Tap checkbox 10

15 - Tap btn_login 10

16 - Delay 12

17 - Verify Element teks_informasi_terkait 10

18 - Verify Element card_informasi_lainnya 10

19 - Verify Element akun 10

20 - Tap akun 10

21 - Delay 12

22 - Verify Element informasi_akun 10

23 - Tap card_pengaturan_akun 10

24 - Delay 10

25 - Clear Text input_email 10

26 - Set Text input_email Nama: 10

27 - Close Appli...

Manual Script Variables Variables (Script mode) Data Binding Integration Properties

```
1 import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
2 import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
3 import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
4 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
5 import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowObject
6 import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
7 import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
8 import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltinKeywords as Mobile
9 import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
10 import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
11 import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
12 import com.kms.katalon.core.test.keyword.TestBuiltinKeywords as TestBuiltinKW
13 import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
14 import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
15 import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUITKeywords as WebUI
16 import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
17 import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
18 import org.openqa.selenium.Keys as Keys

19 Mobile.startApplication('D:\Selenium 6\Capstone\sonja_mobile\build\app\outputs\apk\debug\app-debug.apk', true)
20
21 Mobile.delay(10)
22
23 Mobile.waitForElementPresent(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 20)
24
25 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
26
27 Mobile.delay(5)
28
29 Mobile.tap(findTestObject('SplashScreen/btn_mulai'), 10)
30
31 Mobile.delay(3)
32
33 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Overview/Image_overview'), 10)
34
35 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
36
37 Mobile.tap(findTestObject('Overview/btn_login_disini'), 10)
38
39 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Login/input_email'), 10)
40
41 Mobile.setText(findTestObject('Login/input_email'), Email, 10)
42
43 Mobile.setText(findTestObject('Login/input_password'), Password, 10)
44
45 Mobile.tap(findTestObject('Login/checkbox'), 10)
46
47 Mobile.tap(findTestObject('Login/btn_login'), 10)
48
49 Mobile.delay(12)
50
51 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Beranda/teks_informasi_terkait'), 10)
52
53 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Beranda/card_informasi_lainnya'), 10)
54
55 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Profile/akun'), 10)
56
57 Mobile.tap(findTestObject('Profile/akun'), 10)
58
59 Mobile.delay(12)
60
61 Mobile.verifyElementExist(findTestObject('Profile/informasi_akun'), 10)
62
63 Mobile.tap(findTestObject('Profile/card_pengaturan_akun'), 10)
64
65 Mobile.delay(10)
66
67 Mobile.clearText(findTestObject('Profile/input_email'), 10)
68
69 Mobile.setText(findTestObject('Profile/input_email'), Nama, 10)
70
71
72 Mobile.closeApplication()
```

5.LOGIN_VALID (Web)

TS_LOGIN_VALID_FINAL Test Log

Execution Environment

Host name: Auraa - DESKTOP-I2GGRLS
Local OS: Windows 11 64bit
Katalon version: 9.7.5.223
Browser: Chrome 138.0.0.0

Test Execution Log

TEST SUITE: TS_LOGIN_VALID_FINAL

Expand All

Full Name: TS_LOGIN_VALID_FINAL
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 00:25:50.000 / 2025-07-12 01:33:32.847 / 01:07:42.847
Status: 30 test total, 4 passed, 26 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases/LOGIN/TC_LOGIN_VALID_FINAL

Expand All

Full Name: TS_LOGIN_VALID_FINAL/Test Cases/LOGIN/TC_LOGIN_VALID_FINAL
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 00:26:09.115 / 2025-07-12 00:26:24.197 / 00:00:15.082
Status: PASSED
Retried time(s): 1

DATA BINDING:

TEST STEP: openBrowser("")

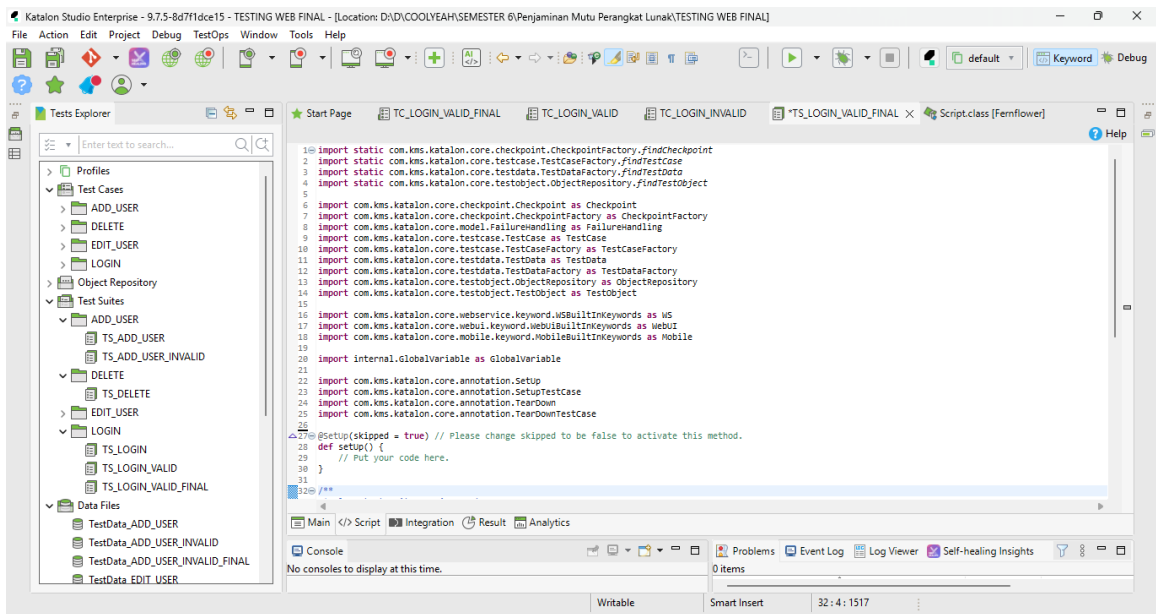
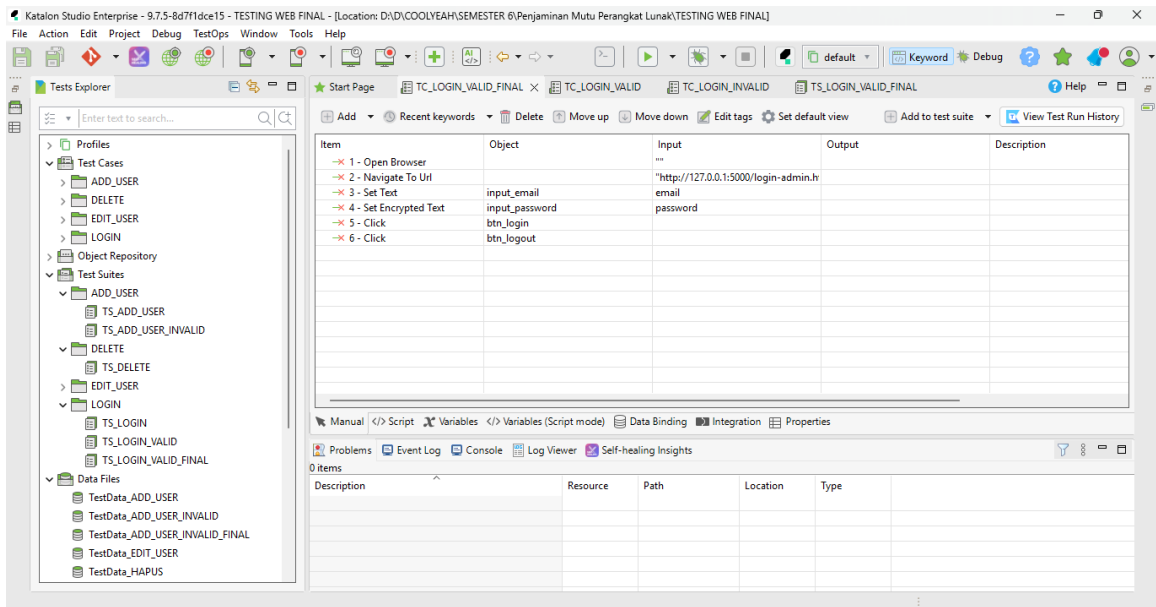
TEST STEP: navigateToUrl("http://127.0.0.1:5000/login-admin.html")

TEST STEP: setText(findTestObject("LOGIN/input_email"), email)

TEST STEP: setEncryptedText(findTestObject("LOGIN/input_password"), password)

TEST STEP: click(findTestObject("LOGIN/btn_login"))

TEST STEP: click(findTestObject("LOGIN/btn_logout"))



6. ADD_USER_VALID (Web)

TS_ADD_USER Test Log

Execution Environment

Host name: Auraa - DESKTOP-I2GGRLS
Local OS: Windows 11 64bit
Katalon version: 9.7.5.223
Browser: Chrome 138.0.0.0

Test Execution Log

TEST SUITE: TS_ADD_USER

Full Name: TS_ADD_USER
Start / End / Elapsed: 2025-07-07 13:08:30.235 / 2025-07-07 13:13:35.063 / 00:05:04.828
Status: 30 test total, 30 passed, 0 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases/ADD_USER/TC_ADD_USER

Full Name: TS_ADD_USER/Test Cases/ADD_USER/TC_ADD_USER
Start / End / Elapsed: 2025-07-07 13:08:30.961 / 2025-07-07 13:08:45.062 / 00:00:14.101
Status: PASSED

DATA BINDING:

TEST STEP: openBrowser("")

TEST STEP: navigateToUrl("http://127.0.0.1:5000/login-admin.html")

TEST STEP: setText(findTestObject("EDIT_USER/input_email"), "appsenja@gmail.com")

TEST STEP: setEncryptedText(findTestObject("EDIT_USER/input_password"), "PNLuYLP0QjhOQpeNhY9VTQ6lQsbTae55")

TEST STEP: click(findTestObject("EDIT_USER/btn_login"))

TEST STEP: click(findTestObject("EDIT_USER/sidebar_data_pengguna"))

TEST STEP: click(findTestObject("ADD_USER/btn_add_user"))

TEST STEP: setText(findTestObject("EDIT_USER/input_name"), nama)

Katalon Studio Enterprise - 9.7.5-8d7f1dce15 - TESTING WEB FINAL - [Location: D:\COOLYEAH\SEMESTER 6\Penjaminan Mutu Perangkat Lunak\TESTING WEB FINAL]

File Action Edit Project Debug TestOps Window Tools Help

Tests Explorer

Enter text to search...

Profiles

Test Cases

ADD_USER

TC_ADD_USER_INVALID

TC_ADD_USER_VALID

DELETE

EDIT_USER

LOGIN

Object Repository

Test Suites

ADD_USER

TS_ADD_USER

TS_ADD_USER_INVALID

DELETE

TS_DELETE

EDIT_USER

LOGIN

TS_LOGIN

TS_LOGIN_VALID

TS_LOGIN_VALID_FINAL

Data Files

TestData_ADD_USER

TestData_ADD_USER_INVALID

TestData_ADD_USER_INVALID_FINAL

Item

Object

Input

Output

Description

1 - Open Browser

2 - Navigate To Url

3 - Set Text

4 - Set Encrypted Text

5 - Click

6 - Click

7 - Click

8 - Set Text

9 - Set Text

10 - Set Text

11 - Select Option By Value

12 - Click

input_email

input_password

btn_login

sidebar_data_pengguna

btn_add_user

input_name

input_email

input_password

select_role

btn_simpan

"http://127.0.0.1:5000/login-admin.h"

"appsenja@gmail.com"

"PNLuYLP0QjhOQpeNhY9VTQ6lQsb"

nama

email

password

role; false

Manual

Script

Variables

Variables (Script mode)

Data Binding

Integration

Properties

Console

No consoles to display at this time.

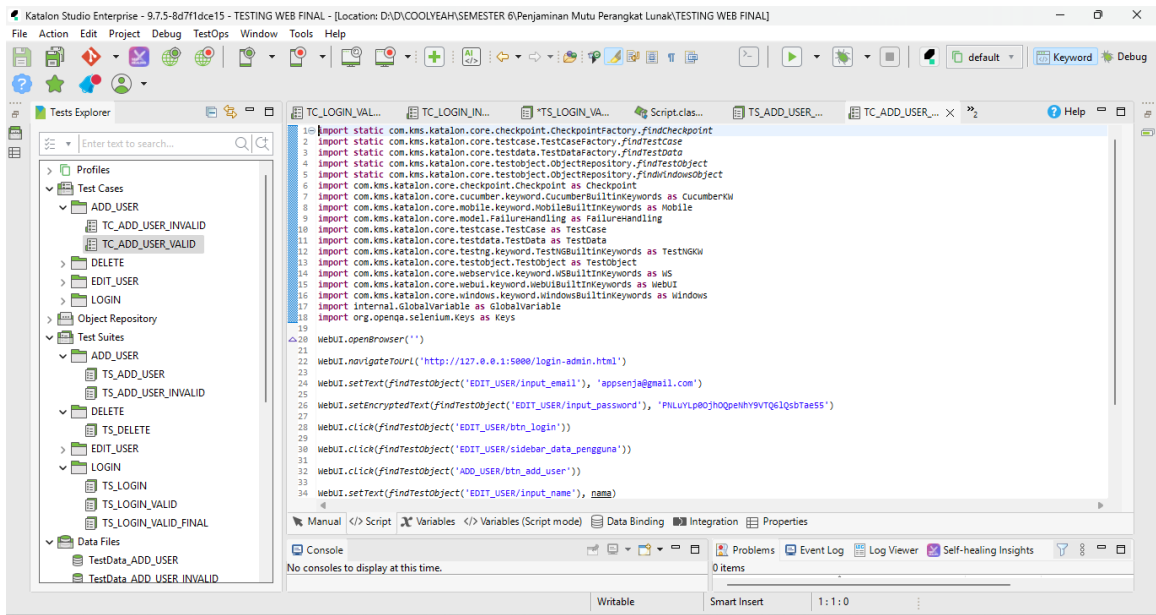
Problems

Event Log

Log Viewer

Self-healing Insights

0 items



7. ADD_USER_INVALID (Web)

TS_ADD_USER_INVALID Test Log

Execution Environment

Host name: Auraa - DESKTOP-I2GGRLS
Local OS: Windows 11 64bit
Katalon version: 9.7.5.223
Browser: Chrome 138.0.0.0

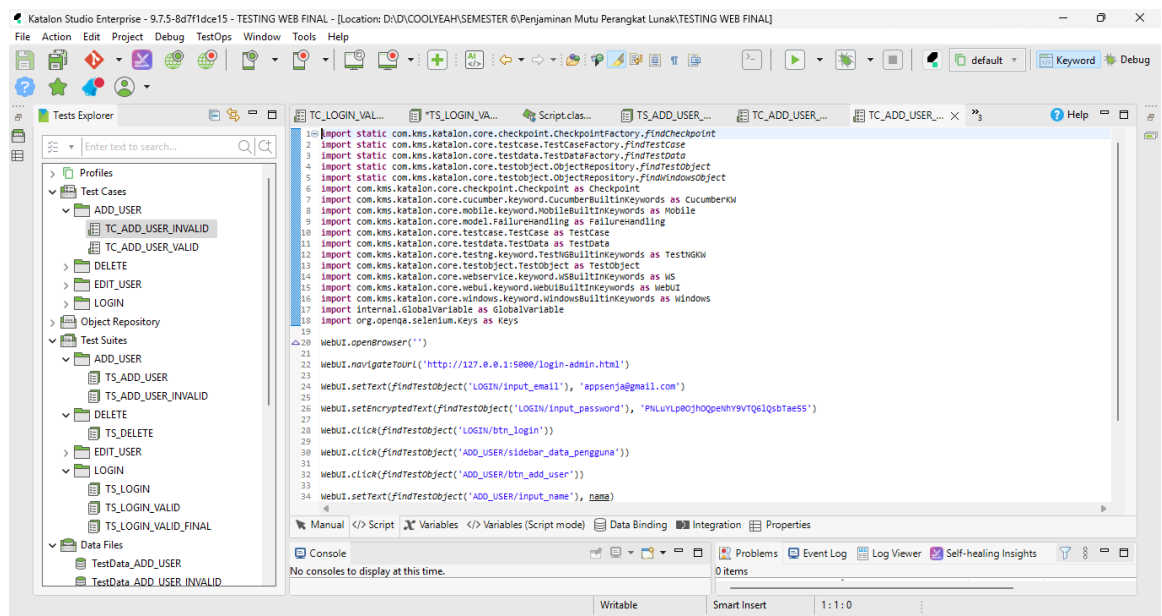
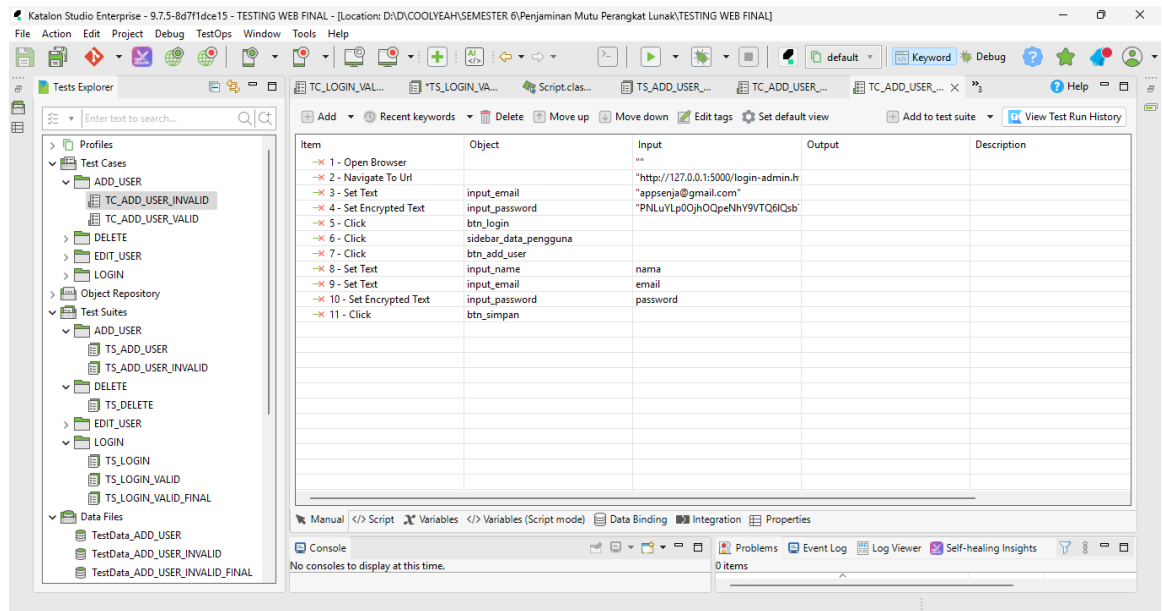
Test Execution Log

TEST SUITE: TS_ADD_USER_INVALID

Full Name: TS_ADD_USER_INVALID
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 08:01:04.539 / 2025-07-12 08:15:28.472 / 00:14:23.933
Status: 30 test total, 0 passed, 30 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases/ADD_USER/TC_ADD_USER_INVALID

Full Name: TS_ADD_USER_INVALID/Test Cases/ADD_USER/TC_ADD_USER_INVALID
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 08:01:31.189 / 2025-07-12 08:01:37.121 / 00:00:05.932
Status: FAILED
Retried time(s): 3
Message: Test Cases/ADD_USER/TC_ADD_USER_INVALID FAILED.
Reason
com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to set encrypted text for object 'Object Repository/ADD_USER/input_password'
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed(WebUIKeywordMain.groovy:117)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword(WebUIKeywordMain.groovy:43)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetEncryptedTextKeyword.setEncryptedText(SetEncryptedTextKeyword.groovy:65)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetEncryptedTextKeyword.execute(SetEncryptedTextKeyword.groovy:34)
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUIBuiltInKeywords.setEncryptedText(WebUIBuiltInKeywords.groovy:1050)
at TC_ADD_USER_INVALID.run(TC_ADD_USER_INVALID:38)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448)



8. DELETE (Web)

File D:\D\COOLYEAH\SEMESTER%206\Penjaminan%20Mutu%20Perangkat%20Lunak\TESTING%20WEB%20FINAL\Reports\20250712_105109\DELETE\TS_DELETE\202...

TEST SUITE: TS_DELETE

Full Name: TS_DELETE
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 10:51:22.957 / 2025-07-12 12:28:36.791 / 01:37:13.834
Status: 30 test total, 0 passed, 30 failed, 0 error, 0 incomplete, 0 skipped

TEST CASE: Test Cases/DELETE/TC_DELETE

Full Name: TS_DELETE/Test Cases/DELETE/TC_DELETE
Start / End / Elapsed: 2025-07-12 10:53:37.173 / 2025-07-12 10:54:18.420 / 00:00:41.247
Status: **FAILED**
Retried time(s): 3
Message: Test Cases/DELETE/TC_DELETE FAILED.

Reason:
com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/DELETE/btn_delete'
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed(WebUIKeywordMain.groovy:117)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword(WebUIKeywordMain.groovy:43)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.groovy:74)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute(ClickKeyword.groovy:40)
at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUIBuiltInKeywords.click(WebUIBuiltInKeywords.groovy:659)
at TC_DELETE.run(TC_DELETE:32)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:369)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:369)
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:369)
at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestSuiteMainPhase(CommonExecutor.java:65)
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:150)
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106)
at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteMain.startTestSuite(TestSuiteMain.java:180)
at TempTestSuite1752292269402.run(TempTestSuite1752292269402.groovy:35)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethod)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:77)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id 'Object Repository/DELETE/btn_delete' located by '//td[normalize-

Katalon Studio Enterprise - 9.7.5-8d7f1dce15 - TESTING WEB FINAL - [Location: D:\D\COOLYEAH\SEMESTER 6\Penjaminan Mutu Perangkat Lunak\TESTING WEB FINAL]

File Action Edit Project Debug TestOps Window Tools Help

Tests Explorer

Enter text to search...

TC_LOGIN_VAL... *TS_LOGIN_VAL... Script.clas... TS_ADD_USER... TC_ADD_USER... TC_ADD_USER... TC_DELETE X

Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view Add to test suite View Test Run History

Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser		**		
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:5000/login-admin.h...		
3 - Set Text	input_email	"appsnya@gmail.com"		
4 - Set Encrypted Text	input_password	"PNLuYLP0JhOQpeNhy9VTQ6lQsb"		
5 - Click	btn_login			
6 - Click	sidebar_user			
7 - Click	btn_delete			

Manual </> Script Variables </> Variables (Script mode) Data Binding Integration Properties

Console

No consoles to display at this time.

Problems Event Log Log Viewer Self-healing Insights

0 items

